

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 07 - Esperanza y varianza de una v.a.

Fecha: 29-06-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Calcular esperanza y varianza de la distribución $BN(k, p)$ (binomial negativa).

Sugerencia: Utilizar que si $X_1, \dots, X_k \text{ iid} \sim \text{Geo}(p)$ entonces $X_1 + \dots + X_k \sim BN(k, p)$.

Resolución

Recordemos que la distribución binomial negativa está dada por:

$$X \sim BN(k, p) \iff P(X = x) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}$$

Por otro lado, la distribución geométrica está dada por:

$$X \sim \text{Geo}(p) \iff P(X = x) = (1-p)^{x-1} p$$

Sabemos que $X_1, \dots, X_k$ están idénticamente distribuidas, por lo que además de estar distribuidas en base a la distribución geométrica, comparten esperanza y varianza.

Sea entonces $Z = X_1 + \dots + X_k$ con $X_1, \dots, X_k \text{ iid} \sim \text{Geo}(p)$. Por la sugerencia entonces sabemos que $Z \sim BN(k, p)$. Por otro lado, también podemos usar que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, entonces tenemos que:

$$E(Z) = E(X_1) + \dots + E(X_k)$$

Recordando el ejercicio 6 de este práctico, hallando que si $X \sim \text{Geo}(p)$, entonces $E(X) = \frac{1}{p}$, obtenemos que:

$$E(Z) = \frac{k}{p}$$

Por otra parte, para la varianza recordemos también que las v.a. $X_1, \dots, X_k$ son independientes también, lo que nos permite usar la propiedad de varianza que dice que si X, Y son v.a. independientes, entonces:

$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$$

Con esto en mente, tenemos que:

$$Var(Z) = Var(X_1) + \dots + Var(X_k)$$

Recordando el ejercicio 6 de este práctico, hallando que si $X \sim Geo(p)$ entonces $Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$, obtenemos que:

$$Var(Z) = \frac{k(1-p)}{p^2}$$

Esto concluye el ejercicio.